

BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƯƠNG 3_2
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ SẢN PHẨM (Laravel ORM)

Họ tên:	Nguyễn Trí Dũng
Mã sinh viên:	20223155
Lớp:	DCCNTT 13.10.16

Link github: https://github.com/NguyenDung04/laravel-3155-nguyen-tri-dung/tree/bai3_2

MỤC LỤC

1. TẠO DATABASE & MIGRATION	2
2. MODEL + QUAN HỆ	3
3. CONTROLLER	3
4. NEW ROUTE	4
5. VIEW (BLADE)	5
6. DASHBOARD	11
7. STORAGE LINK	11
8. CÂU HỎI LÝ THUYẾT	11
1. ORM là gì?	11
2. Eloquent khác SQL thuần?	11
3. Tại sao cần fillable?	12
4. belongsTo và hasMany	12
5. Pagination hoạt động thế nào?	12

1. TẠO DATABASE & MIGRATION

Chạy lệnh 1: `php artisan make:model Category -m`

Chạy lệnh 2: `php artisan make:model Product -m`

```
PS D:\workspace\laravel\bai3_2> php artisan make:model Category -m

INFO Model [D:\workspace\laravel\bai3_2\app\Models\Category.php] created successfully.

PS D:\workspace\laravel\bai3_2> php artisan make:migration create_categories_table

INFO Migration [D:\workspace\laravel\bai3_2\database\Migrations\2026_04_04_020436_create_categories_table.php] created successfully.

PS D:\workspace\laravel\bai3_2> php artisan make:model Product -m

INFO Model [D:\workspace\laravel\bai3_2\app\Models\Product.php] created successfully.

INFO Migration [D:\workspace\laravel\bai3_2\database\Migrations\2026_04_04_020444_create_products_table.php] created successfully.
```

Sửa file: `database\migrations\2026_04_04_020444_create_products_table.php`

```
public function up(): void
{
    Schema::create('categories', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('name');
        $table->timestamps();
    });
}
```

Sửa file: `database\migrations\2026_04_04_020436_create_categories_table.php`

```
public function up(): void
{
    Schema::create('products', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('name');
        $table->double('price');
        $table->integer('quantity');
        $table->string('image')->nullable();
        $table->foreignId('category_id')->constrained()->onDelete('cascade');
        $table->timestamps();
    });
}
```

Chạy lệnh chạy database: php artisan migrate

```
PS D:\workspace\laravel\bai3_2> php artisan migrate

INFO: Preparing database.

Creating migration table ..... 23.51ms DONE

INFO: Running migrations.

0001_01_01_000000_create_users_table ..... 93.25ms DONE
0001_01_01_000001_create_cache_table ..... 52.32ms DONE
0001_01_01_000002_create_jobs_table ..... 74.16ms DONE
2026_04_04_020436_create_categories_table ..... 14.12ms DONE
2026_04_04_020444_create_products_table ..... 53.94ms DONE
```

2. MODEL + QUAN HỆ

Sửa file: app\Models\Category.php

```
class Category extends Model
{
    protected $fillable = ['name'];

    public function products()
    {
        return $this->hasMany(Product::class);
    }
}
```

Sửa file: app\Models\Product.php

```
class Product extends Model
{
    protected $fillable = ['name', 'price', 'quantity', 'image', 'category_id'];

    public function category()
    {
        return $this->belongsTo(Category::class);
    }
}
```

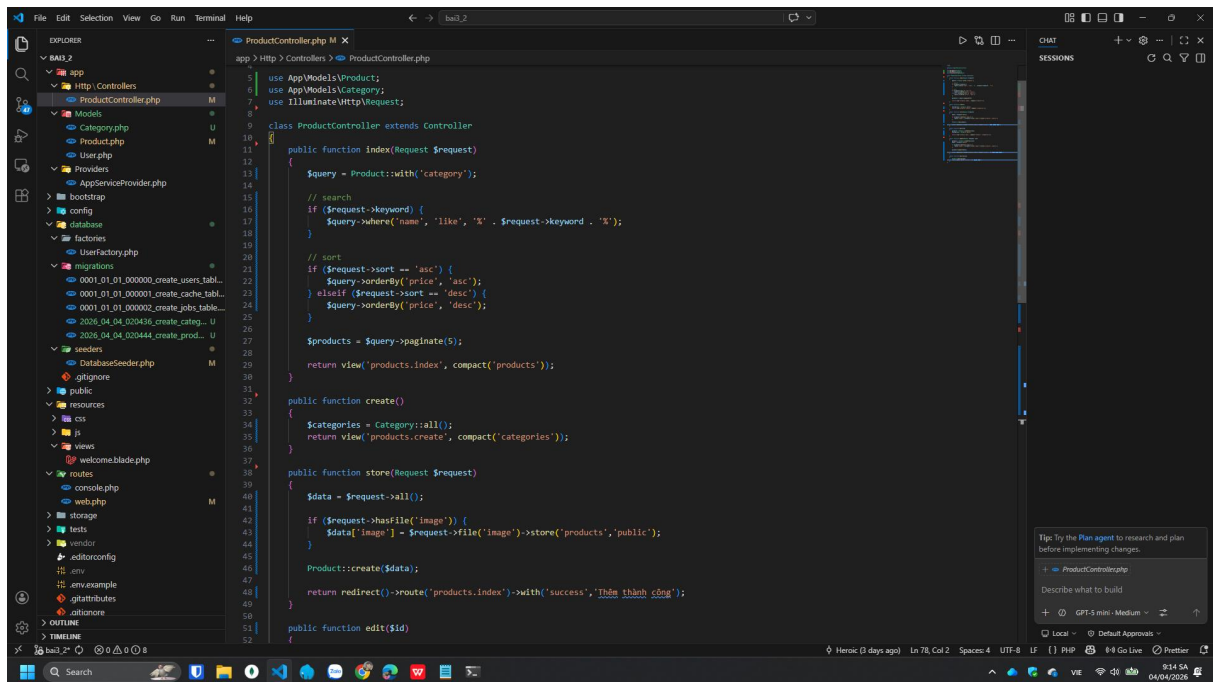
3. CONTROLLER

Chạy lệnh: php artisan make:controller ProductController

```
PS D:\workspace\laravel\bai3_2> php artisan make:controller ProductController

INFO: Controller [D:\workspace\laravel\bai3_2\app\Http\Controllers\ProductController.php] created successfully.
```

Sửa file: app\Http\Controllers\ProductController.php

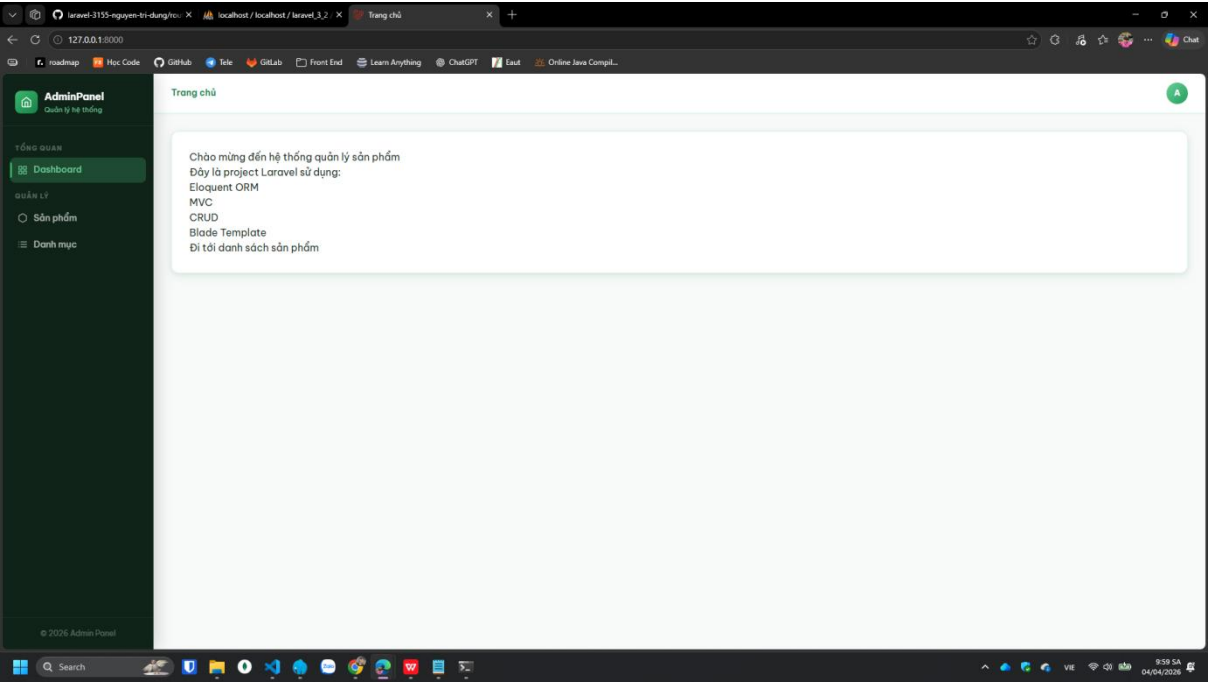


```
5 use App\Models\Product;
6 use App\Models\Category;
7 use Illuminate\Http\Request;
8
9 class ProductController extends Controller
10 {
11     public function index(Request $request)
12     {
13         $query = Product::with('category');
14
15         // search
16         if ($request->keyword) {
17             $query->where('name', 'like', '% ' . $request->keyword . '%');
18         }
19
20         // sort
21         if ($request->sort == 'asc') {
22             $query->orderBy('price', 'asc');
23         } elseif ($request->sort == 'desc') {
24             $query->orderBy('price', 'desc');
25         }
26
27         $products = $query->paginate(5);
28
29         return view('products.index', compact('products'));
30     }
31
32     public function create()
33     {
34         $categories = Category::all();
35         return view('products.create', compact('categories'));
36     }
37
38     public function store(Request $request)
39     {
40         $data = $request->all();
41
42         if ($request->hasFile('image')) {
43             $data['image'] = $request->file('image')->store('products', 'public');
44         }
45
46         Product::create($data);
47
48         return redirect()->route('products.index')->with('success', 'Thêm thành công');
49     }
50
51     public function edit($id)
52     {
```

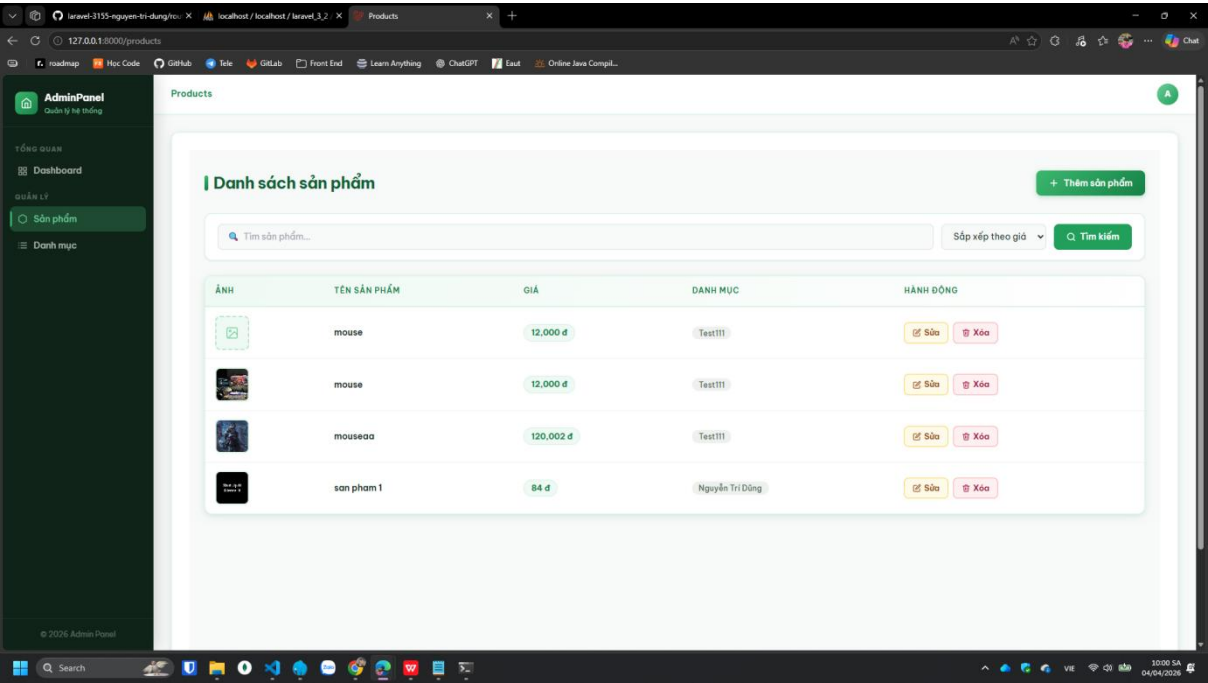
4. NEW ROUTE

Route::resource('products', ProductController::class);

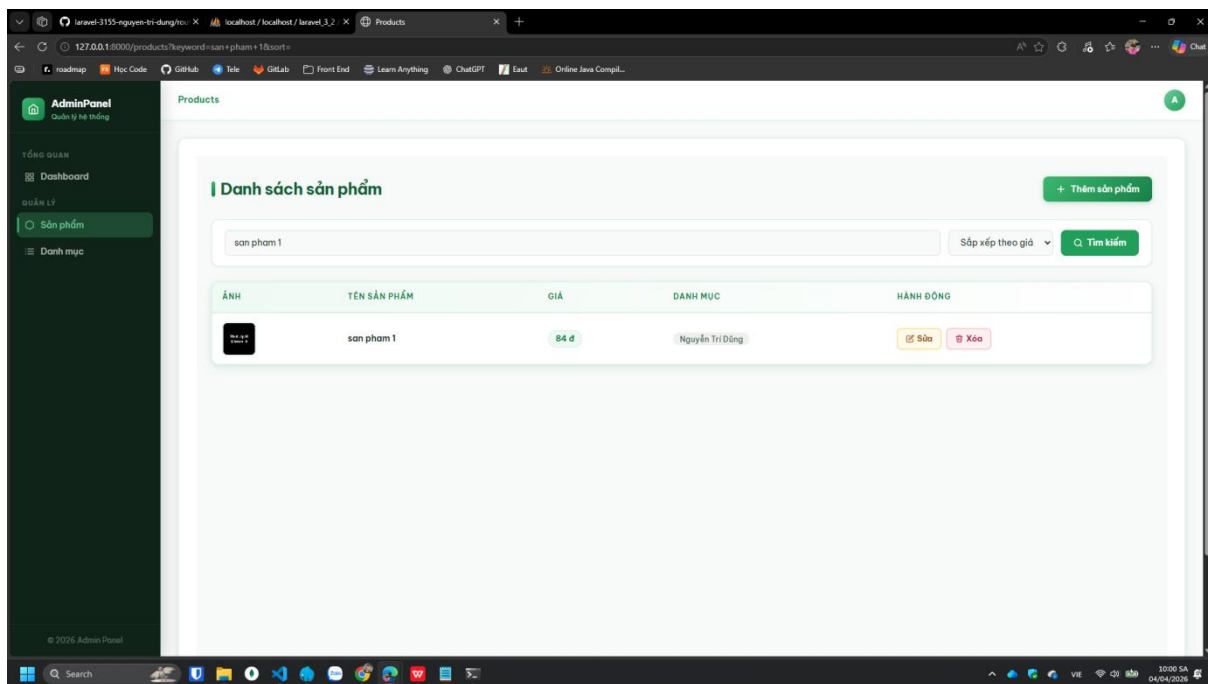
5. VIEW (BLADE)



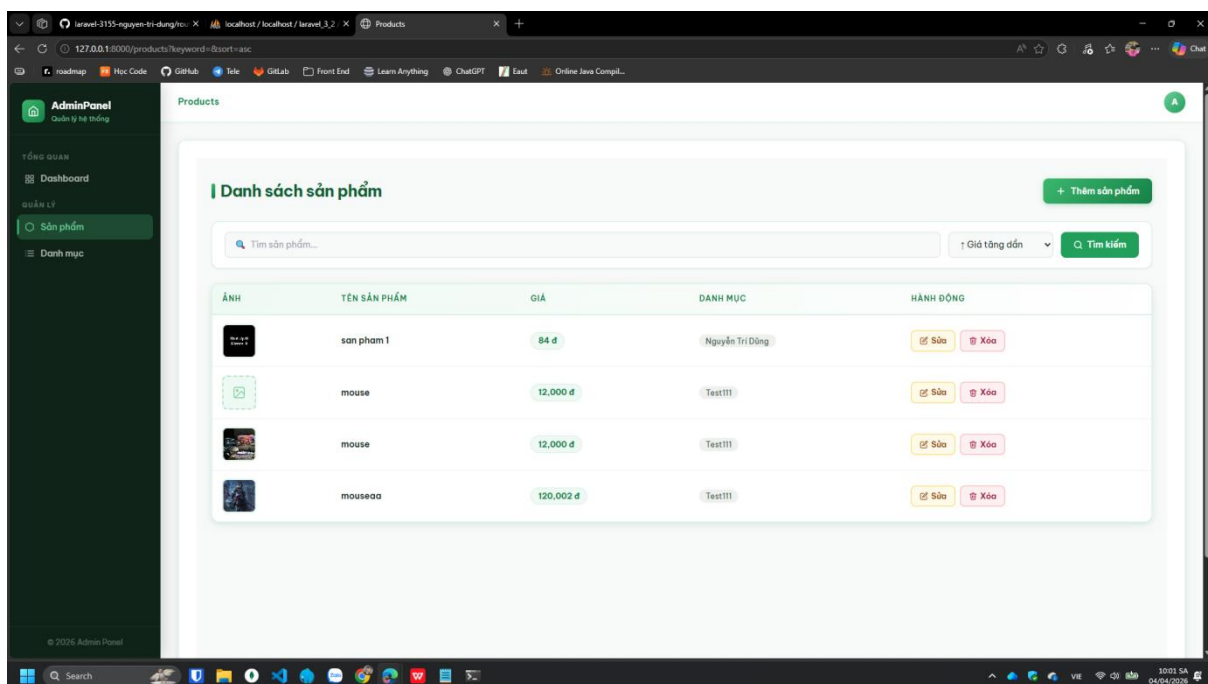
Hình 1: Giao diện Trang chủ



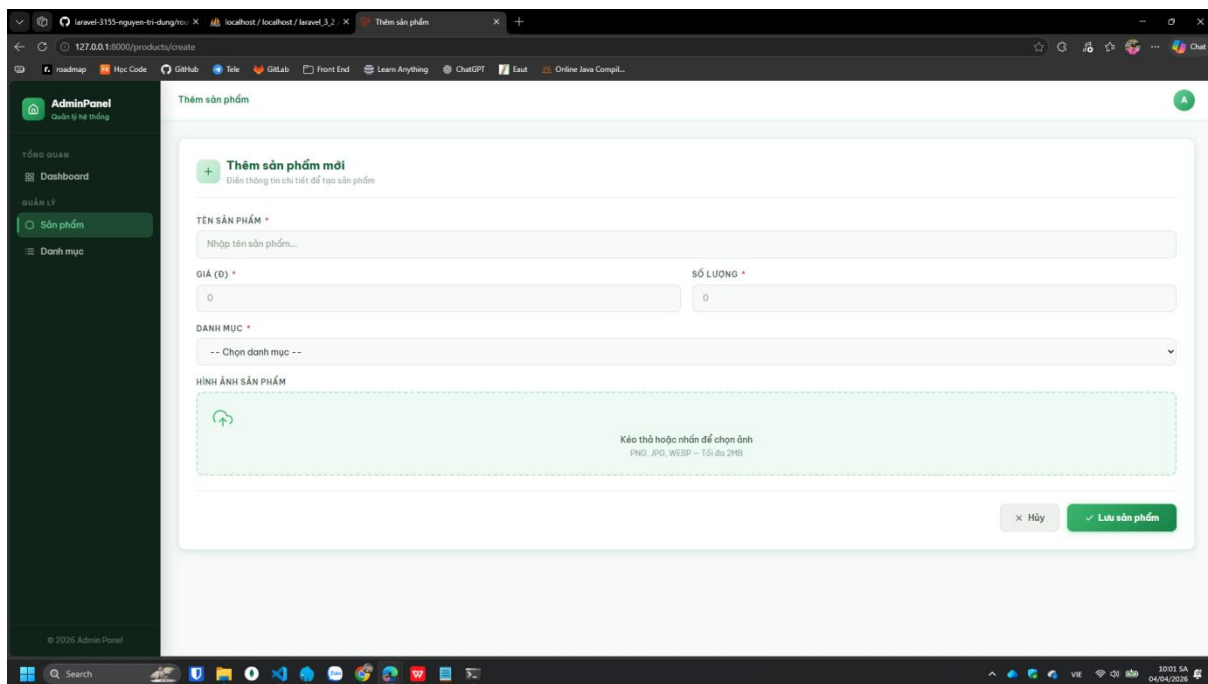
Hình 2: Giao diện danh sách sản phẩm



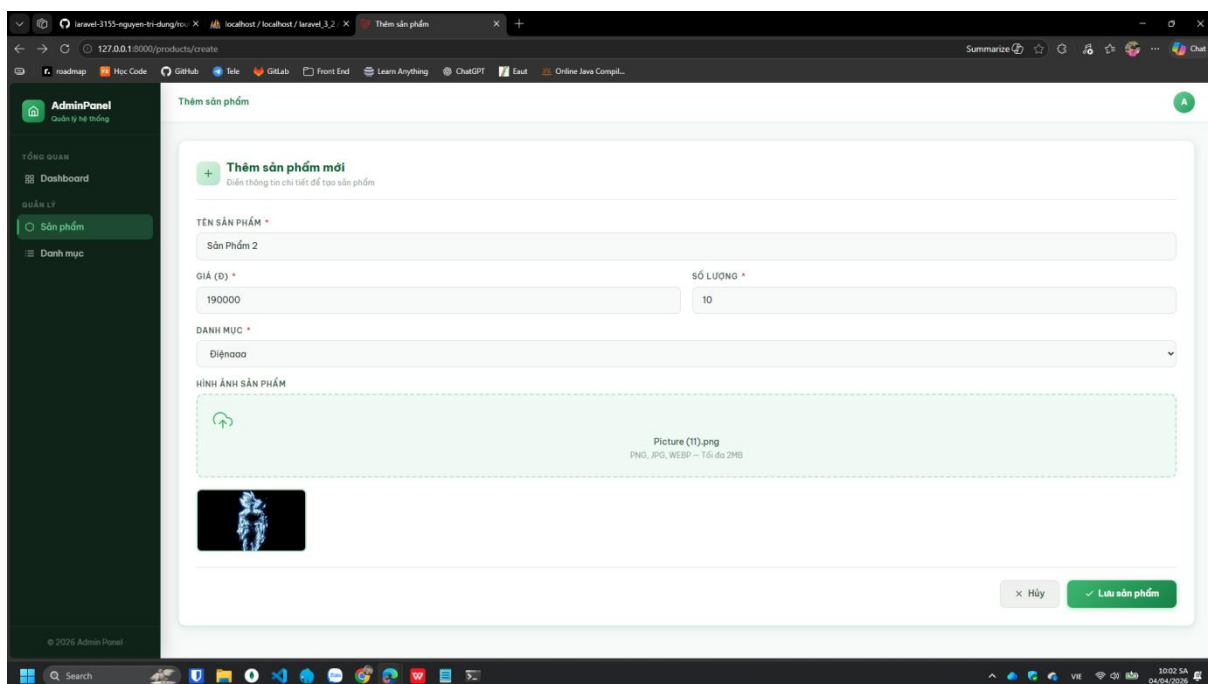
Hình 3: Giao diện tìm kiếm sản phẩm



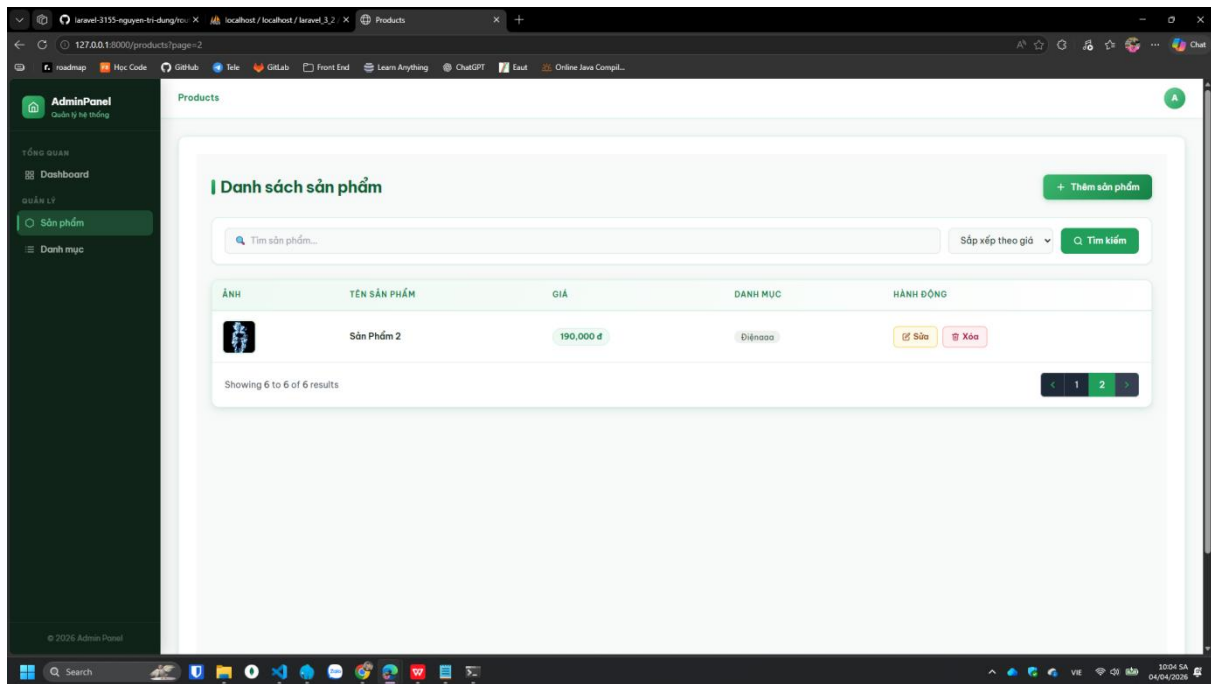
Hình 4: Giao diện sắp xếp giá



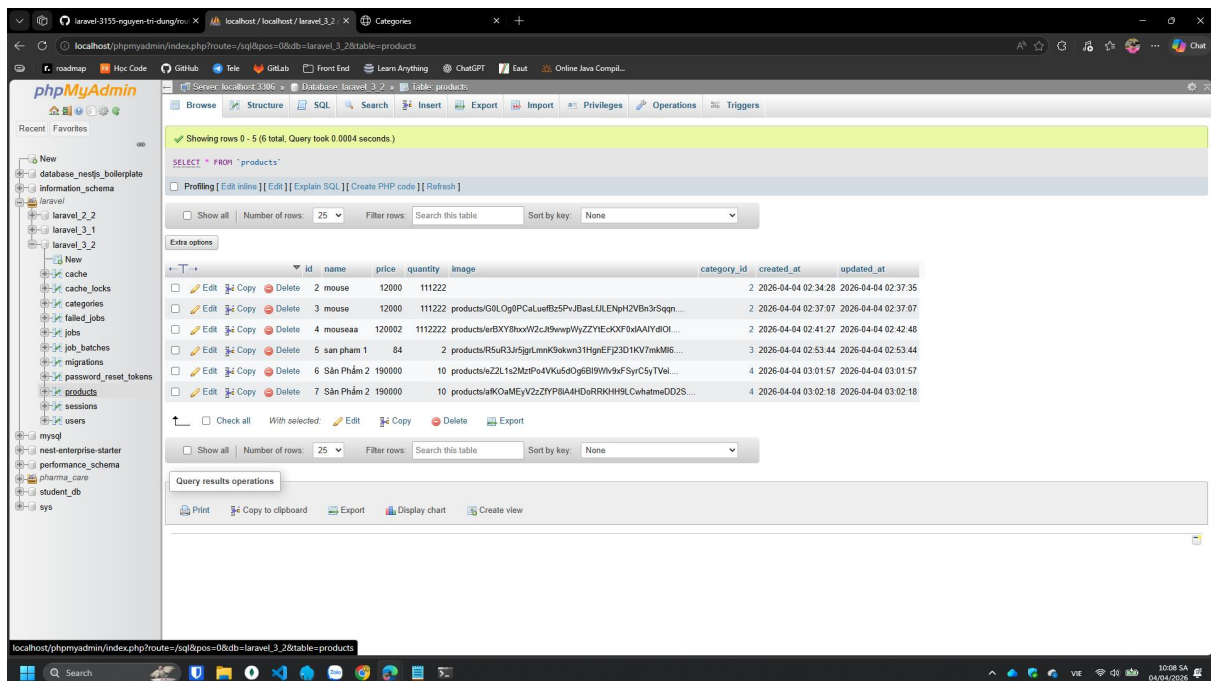
Hình 5: Giao diện thêm sản phẩm



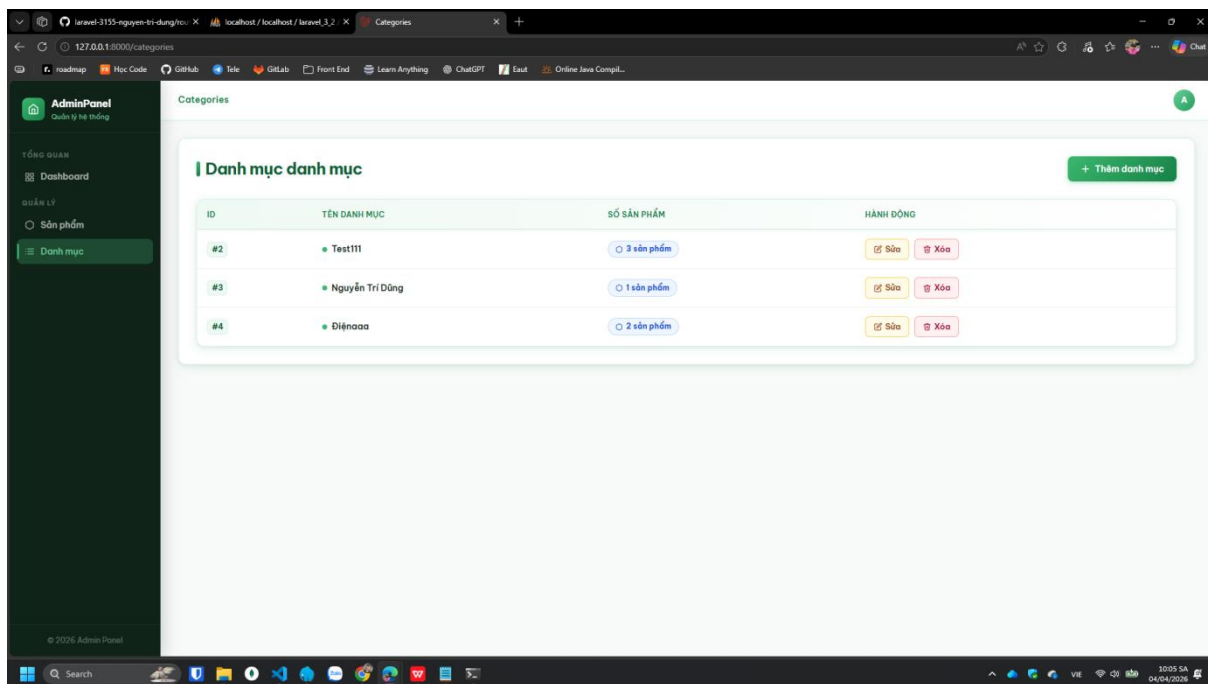
Hình 6: Giao diện thêm sản phẩm đầy đủ dữ liệu



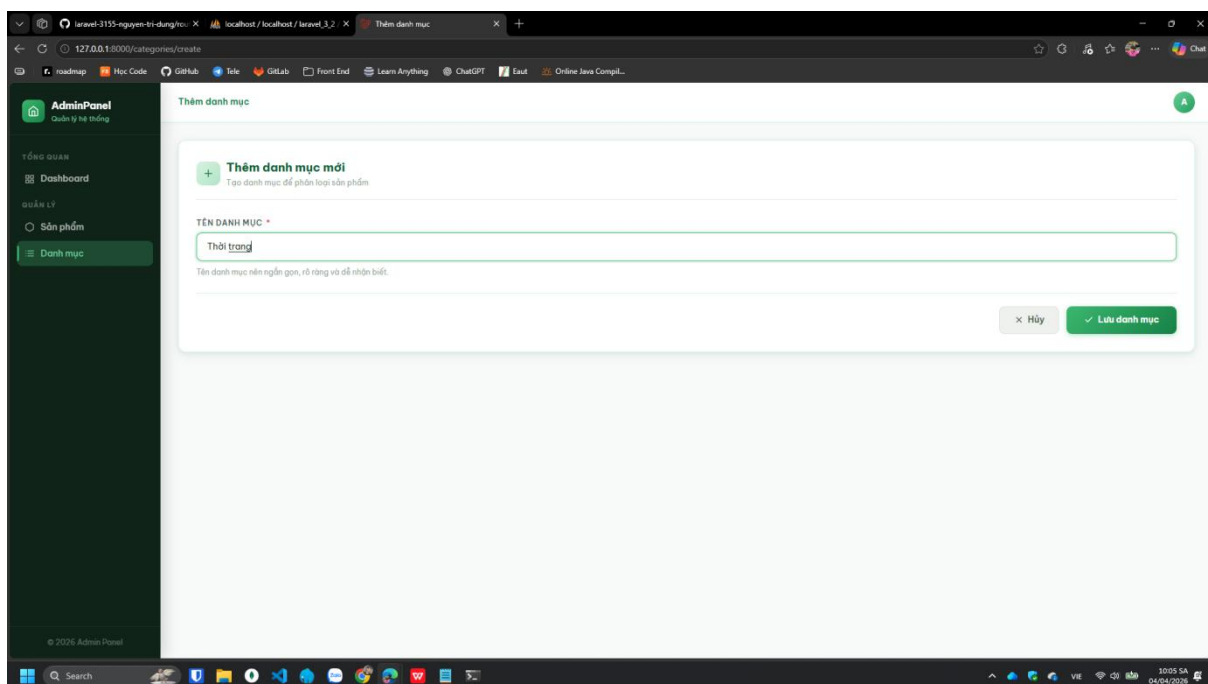
Hình 7: Giao diện danh sách sản phẩm có phân trang



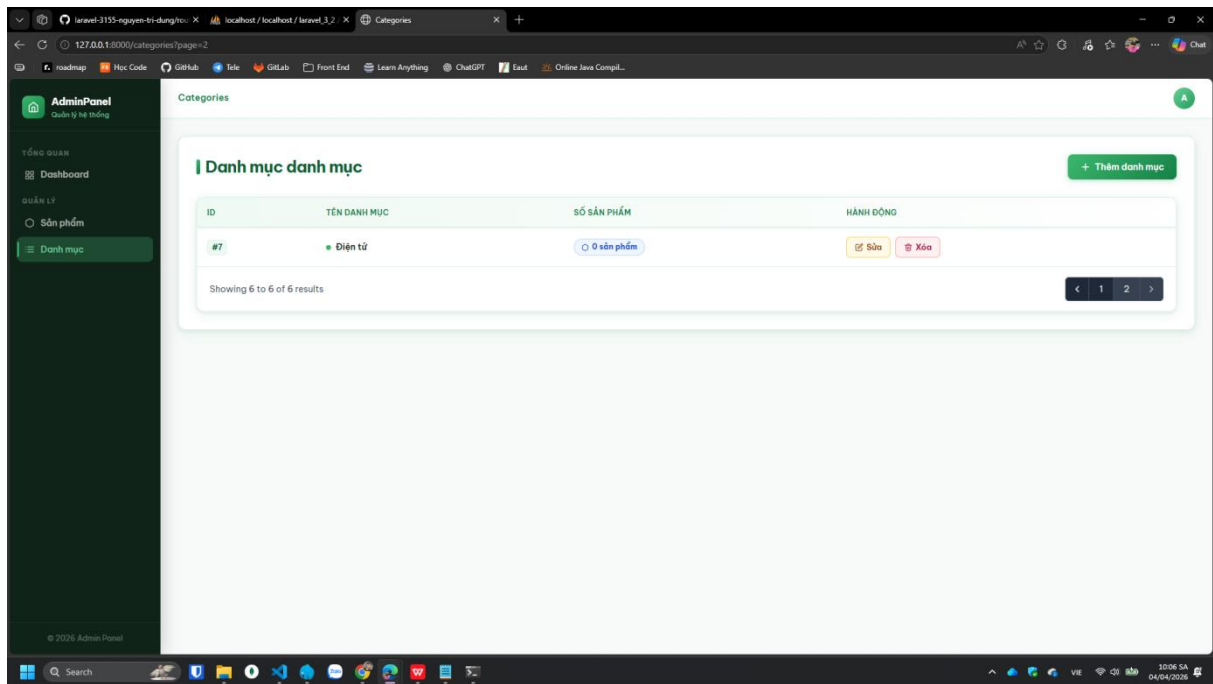
Hình 8: Database products



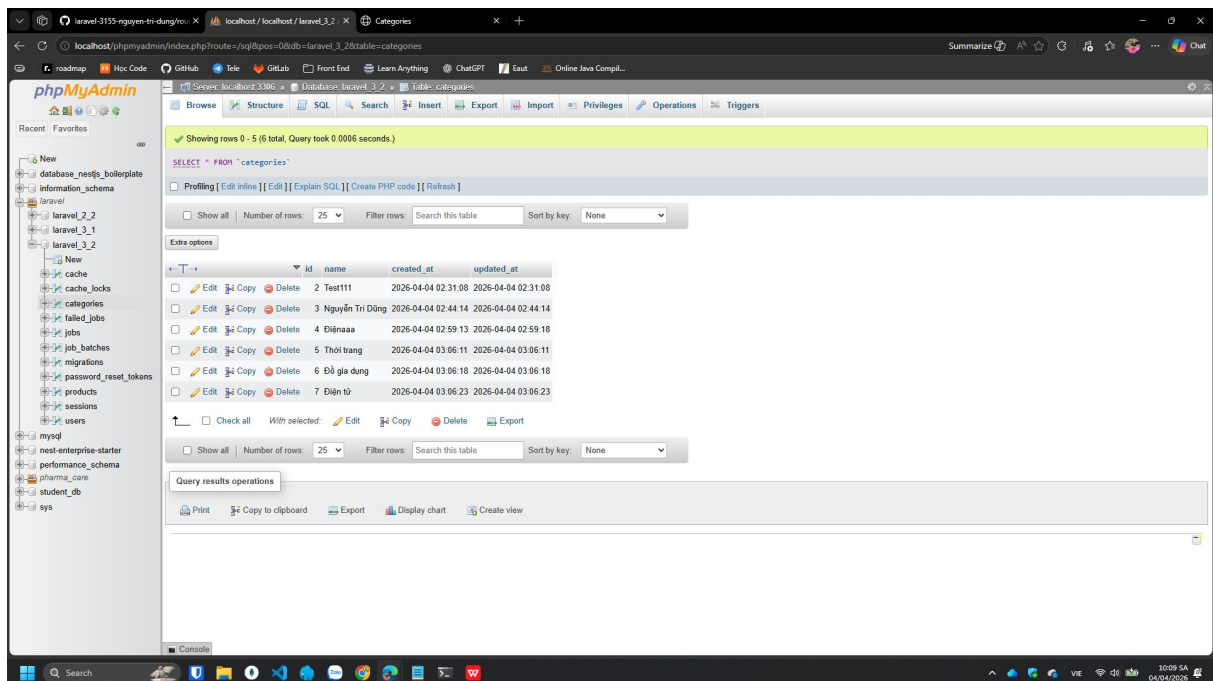
Hình 9: Giao diện danh sách danh mục



Hình 10: Giao diện thêm danh mục



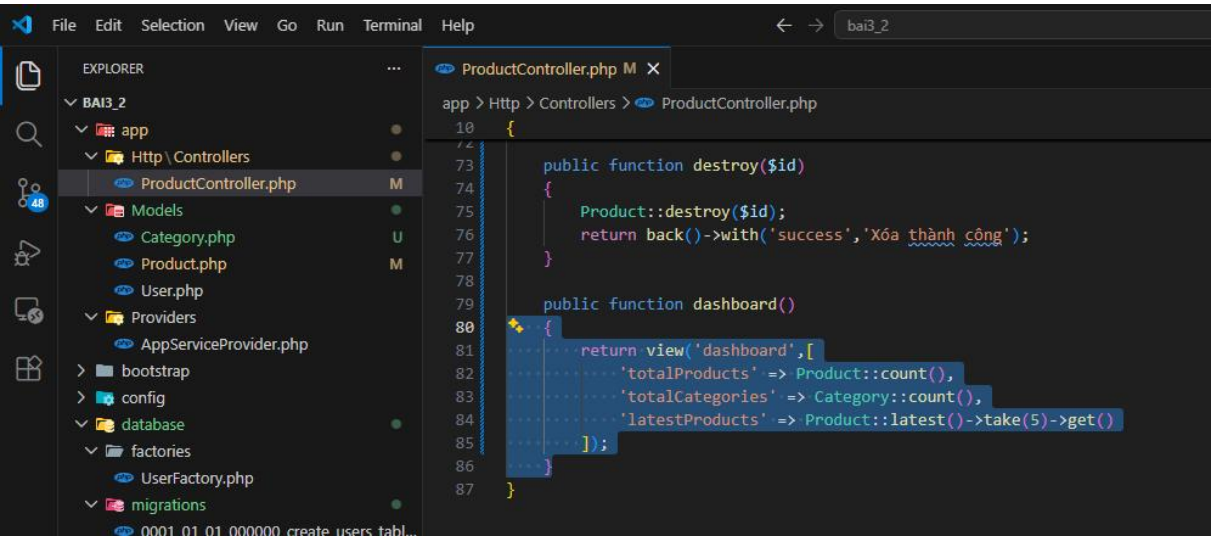
Hình 11: Giao diện phân trang của danh mục



Hình 12: Database categories

6. DASHBOARD

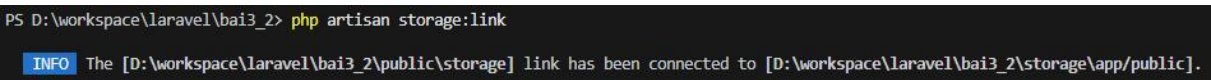
Thêm function ở file: app\Http\Controllers\ProductController.php



```
10 {  
11  
12  
13  
14  
73     public function destroy($id)  
74     {  
75         Product::destroy($id);  
76         return back()->with('success','Xóa thành công');  
77     }  
78  
79     public function dashboard()  
80     {  
81         return view('dashboard',[  
82             'totalProducts' => Product::count(),  
83             'totalCategories' => Category::count(),  
84             'latestProducts' => Product::latest()->take(5)->get()  
85         ]);  
86     }  
87 }
```

7. STORAGE LINK

Chạy lệnh: php artisan storage:link



```
PS D:\workspace\laravel\bai3_2> php artisan storage:link  
INFO The [D:\workspace\laravel\bai3_2\public\storage] link has been connected to [D:\workspace\laravel\bai3_2\storage\app\public].
```

8. CÂU HỎI LÝ THUYẾT

1. ORM là gì?

ORM (Object Relational Mapping) là kỹ thuật ánh xạ dữ liệu giữa database và object trong code. Giúp thao tác database bằng code thay vì viết SQL.

2. Eloquent khác SQL thuần?

Eloquent:	Viết bằng PHP (dễ đọc) Tự động mapping Có quan hệ model
SQL thuần:	Viết query trực tiếp

	Khó bảo trì hơn
--	-----------------

3. Tại sao cần fillable?

Bảo mật dữ liệu

Tránh gán dữ liệu hàng loạt (mass assignment)

Chỉ cho phép các field được khai báo

4. belongsTo và hasMany

belongsTo: Product thuộc về Category

hasMany: Category có nhiều Product

5. Pagination hoạt động thế nào?

Chia dữ liệu thành nhiều trang

Laravel dùng LIMIT + OFFSET

Giảm tải database

Tăng hiệu năng